三、有机磷杀虫药中毒（organic phosphorus insecticide,OPI）

不可逆的胆碱酯酶抑制剂

1.主要蓄积于肝脏，**抑制胆碱酯酶**

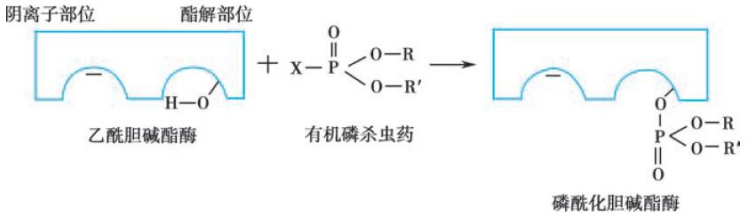


图 9-2-2　真性 ChE 形成磷酰化胆碱酯酶示意图

2.临床表现 不管睫状肌收缩还是舒张都会出现视物模糊(只要物像没有落在视网膜上就会有视物模糊)

毒蕈碱 **M** 样症状（小桥流水慢悠悠）	复习《生理学》M-R 介导的效应
心率↓	心脏四负效应
视物模糊	睫状肌 虹膜辐射肌/瞳孔开大肌(α1-R)-扩瞳
针尖样瞳孔	虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩
腹痛腹泻	消化相关平滑肌收缩
大小便失禁	消化和泌尿相关括约肌舒张
大汗流泪流涎、肺水肿、**肺啰音**、咳嗽气促、呼吸困难	腺体分泌↑、支气管平滑肌收缩

消化 M-R：平滑肌:收缩；括约肌:舒张

M受体介导的效应:抑制心脏、抑制血管、兴奋其他

烟碱 **N** 样症状	复习《生理学》
肌纤维颤动、肌强直性痉挛（肌肉痉挛过度收缩导致疲劳） 肌无力瘫痪、**呼吸肌麻痹**和呼吸衰竭 **血压增高**和心律失常（交感释放儿茶酚胺）	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩 N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：肾上腺髓质→儿茶酚胺↑

肾上腺髓质N1-R

生我气就抽烟:肺癌TNM分期
T1≤3cm；T2≤5cm,>3；T3≤7cm,>5；T4>7cm)

3.分度

	临床表现	胆碱酯酶活力（生我气喝农药）
轻	仅 **M** 样症状	**50-70%**
中	M+**N** 样症状（**肌纤维颤动**等）	**30-50%**
重	M+N 样症状伴**脑水肿**、**抽搐**、**昏迷**、**呼吸肌麻痹**、**肺水肿**之一（恼 hu 了）	**＜30%**

肺啰音≠肺水肿,肺水肿是广泛的啰音

注意：评估 COPD 严重程度用 FEV_1%pred——GOLD 分级：轻≥80%、中 50-79%、重 30-49%、极重＜30% 358

4.治疗

（1）迅速清除毒物和紧急复苏是关键：若口服中毒者用清水、**2%碳酸氢钠（禁用于敌百虫）**、或**高锰酸钾（禁用于对硫磷）**反复洗胃（叹敌猛 0）。保持呼吸道通畅、机械通气等呼吸支持

注意：

碳酸氢钠禁用于敌百虫（敌敌畏毒性更强）；碳酸氢钠禁用于强酸（大量 CO_2 导致穿孔）

HCl+NaHCO3→CO2

(强酸中毒给铝剂/氢氧化铝凝胶)

有机磷中毒禁用血液透析和利尿、晚期禁用硫酸镁导泻

脂溶性　　会昏迷,昏迷禁用镁离子(抑制作用)